

РКЗ Вариант 0

1. Теоретический вопрос.

2. Исследовать на сходимость ряды

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{n+2}}{n^2 + 2n}$, б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln^2(n+4)}$.

3. Исследовать на сходимость ряды

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n-1}{5n+2}$, б) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \cdot \sqrt{\ln n}}$.

4. Найти область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n+1}{2n+3} \right)^n (x-2)^n.$$

5. Разложить функцию $f(x) = x^2 \ln(1-2x)$ в ряд по степеням x используя стандартные разложения. Указать область сходимости полученного ряда.